

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
NGUYỄN GIA THIỀU

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2x^2 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = \frac{1}{2}$. Giao điểm: $(1; 2)$ và $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (m - 1)^2 + 8 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $m^2 + 5 = 13 \Leftrightarrow m^2 = 8 \Leftrightarrow m = \pm 2\sqrt{2}$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Bán kính $R = 3$ cm. $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 3^2 \times 12 \approx 339 \text{ cm}^3$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi chiều rộng là x (m, $x > 0$), chiều dài là $\frac{180}{x}$ (m).

Phương trình: $(x + 3)(\frac{180}{x} - 5) = 180 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 108 = 0 \Leftrightarrow x = 9$ hoặc $x = -12$ (loại).

Chiều rộng là 9 m, chiều dài là 20 m. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

a) (1,5 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,5 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 5t - 36 = 0 \Leftrightarrow t = 9$ hoặc $t = -4$ (loại) $\Rightarrow x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---